

Matière	Exercices
Intégration et probabilités	9, 10
Groupes et actions	6, 7, 8
Calcul différentiel	2, 4, 5
Systèmes d'exploitation	$\emptyset$
Algorithmique	1, 3
Programmation fonctionnelle	$\emptyset$
Anglais	$\emptyset$

26 Propriétés des groupes finis

Soit $(G, *)$ un groupe fini.

1. On suppose que G est d'ordre pair. Démontrer que le cardinal de l'ensemble $\{g \in G \mid g = g^{-1}\}$ est pair et non nul.
2. On suppose que l'application $G \rightarrow G, x \mapsto x^2$ est bijective. Démontrer que G est d'ordre impair.

6 Sous-groupes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

1. Démontrer que les groupes $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $\mathbb{U}_n$ sont isomorphes.
2. En déduire que les seuls sous-groupes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont : $k\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (k divisant n).

7 Homomorphismes entre groupes d'ordres premiers entre eux

Soient G et G' deux groupes finis. On suppose que les ordres de ces groupes sont premiers entre eux. Déterminer tous les homomorphismes de G dans G' .

8 Image d'un sous-groupe par un morphisme

Soit $f : G \rightarrow H$ un morphisme de groupes finis et K un sous-groupe de G .

1. Montrer que l'ordre de $f(K)$ divise les ordres de K et de H .
2. Montrer que si l'ordre de K est premier à l'ordre de H alors $K \subset \text{Ker}(f)$.

18 Isomorphismes et morphismes de groupes

1. Le groupe $(\mathbb{R}^*, \times)$ est-il isomorphe au groupe $(\mathbb{C}^*, \times)$?
2. Le groupe $(\mathbb{C}, +)$ est-il isomorphe au groupe $(\mathbb{C}^*, \times)$?
3. Trouver tous les endomorphismes de $(\mathbb{Q}, +)$.
4. Trouver tous les morphismes de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Q}$.

19 Étude d'un groupe de matrices

Soit G l'ensemble des matrices de la forme :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & \varepsilon \end{pmatrix}$$

avec $a \in \mathbb{Z}$ et $\varepsilon \in \{-1, 1\}$. On pose $r = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $s = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

1. (a) Montrer que G est un sous-groupe de $(\text{GL}_2(\mathbb{R}), \times)$.
(b) Est-il abélien ?
2. (a) Montrer que l'application

$$f : \mathbb{Z} \rightarrow G, \quad k \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix}$$

est un morphisme de groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ dans G .

- (a) Vérifier que $\text{Im}(f) = \langle r \rangle$.
- (b) Montrer que $\langle r \rangle$ est isomorphe à $\mathbb{Z}$ puis que r^k est d'ordre infini pour chaque entier relatif non nul k .
- (c) Montrer que, pour tout sous-groupe H de G , il existe un entier naturel n tel que $H \cap \langle r \rangle = \langle r^n \rangle$.
3. (a) Calculer sr^k pour $k \in \mathbb{Z}$ et justifier que G est engendré par r et s .
- (b) Quel est l'ordre de sr^k ?
4. Soient m et n deux entiers relatifs.
- (a) Montrer qu'il existe un unique morphisme de groupes φ de G dans G tel que $\varphi(r) = r^m$ et $\varphi(s) = sr^n$. On pourra commencer par supposer l'existence d'un tel morphisme et exprimer pour chaque entier k les éléments $\varphi(r^k)$ et $\varphi(sr^k)$ en fonction de k .
- (b) Préciser pour quelles valeurs du couple (m, n) on obtient un automorphisme de G .

1 Normes

Soient $N_1, N_2 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ deux normes. On définit $N : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ par $N(x) = N_1(x) + 2N_2(x)$. Montrer que N est une norme.

2 Topologie

Pour chacun des ensembles suivants, déterminer leur intérieur et leur adhérence. Sont-ils ouverts ? Fermés ? *On n'attend pas de justification pour cet exercice.*

- $A = [-1, 1[$ un ensemble de $\mathbb{R}$.
- $B = \mathbb{B}(0, 2) \setminus \mathbb{B}(0, 1)$ un ensemble de $\mathbb{R}^2$. *Faire un dessin vous aidera certainement.*

3 Topologie

Soit $I = [1, +\infty[\subset \mathbb{R}$. Montrer que l'intérieur de I est égal à $]1, +\infty[$. *Une preuve soignée est attendue. Tout raisonnement bien rédigé bien qu'incomplet sera récompensé.*

4 Question de cours

Montrer que $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ est généré par $\{] - \text{inf}, a_i[\mid a_i \in \mathbb{Q} \}$, où $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ est la tribu borélienne de $\mathbb{R}^d$.

6 Préparation du CM

Passer le QCM "Rappels de cours 1" sur la page Moodle de Intégration et Probabilités.

1 Questions de cours

(on pourra, dans cet exercice uniquement, donner les réponses sans justification)

1. Donner la définition de tribu sur un univers Ω .
2. Soient $k \in \mathbb{N}^*$, $\ell \in \mathbb{N}^*$, quel est le cardinal de $\{B \in \mathcal{P}(\{1, \dots, \ell\}) : \text{card}(B) = k\}$?
3. Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Pour un $n \in \mathbb{N}^*$ on se donne $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ des éléments de $\mathcal{F}$ formant une partition de Ω et on suppose que $\mathbb{P}(A_i) > 0$, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$. Pour $B \in \mathcal{F}$, que vaut

$$\sum_{k=1}^n \mathbb{P}(B \mid A_i) \mathbb{P}(A_i) \quad ?$$

2 Étude d'une mesure de probabilité sur $\mathbb{N}$

On considère $\Omega = \mathbb{N}$ muni de la tribu de ses parties, et d'une mesure de probabilité $\mathbb{P}$ telle que

$$\mathbb{P}(\{0\}) = \mathbb{P}(\{1\}), \quad \mathbb{P}(\{2\}) = 0, \quad \text{et}$$

$$\mathbb{P}(\{k\}) = 3^{2-k}, \quad \forall k \in \mathbb{N}, k \geq 3.$$

1. Établir que

$$\mathbb{P}(\mathbb{N} \setminus \{0, 1, 2\}) = \frac{1}{2}$$

2. En déduire $\mathbb{P}(\{0\}), \mathbb{P}(\{1\})$.

3. Pour tout $x \in (-3, 3)$ montrer que

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} x^k 3^{-k} = \frac{3}{3-x}.$$

En déduire que

$$\sum_{k \in \mathbb{N}, k \geq 3} k 3^{2-k} = \frac{7}{4},$$

et calculer finalement

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} k \mathbb{P}(\{k\}).$$

5. Calculer $\sum_{k \in \mathbb{N}} k^2 \mathbb{P}(\{k\})$.

3 Mesure de probabilité paramétrique

Soit $\lambda > 0$. Existe-t-il une constante $c(\lambda)$ telle que

$$\mathbb{P}(\{i\}) = c(\lambda) \frac{(i+1)\lambda^i}{i!} \quad \text{pour tout } i \in \mathbb{N},$$

définisse une probabilité sur $\mathbb{N}$?

4 Mesures définies par une densité

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ une fonction positive, continue par morceaux. On admet qu'il existe une unique mesure positive μ sur $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ telle pour tous $a < b$,

$$\mu([a, b]) = \int_a^b f(x) dx.$$

1. Soit $a \in \mathbb{R}$, que vaut $\mu(\{a\})$?
2. Peut-il y avoir une différence entre $\mu((a, b))$, $\mu((a, b])$ et $\mu([a, b])$?
3. Que vaut $\mu(\mathbb{Q})$?
4. Exprimer $\mu(\mathbb{R} \setminus ([-2, -1] \cup [1, 2]))$ en fonction de f . Calculer cette quantité lorsque $f(x) = \exp(-|x|)$, $x \in \mathbb{R}$
5. Exprimer $\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} [0, n])$ en fonction de f . Calculer cette quantité lorsque $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, $x \in \mathbb{R}$.
6. À quelle condition sur f la mesure μ est-elle finie ? À quelle condition est-elle une probabilité ? Donner un exemple.
7. Comment appelle-t-on μ lorsque $f \equiv 1$?